

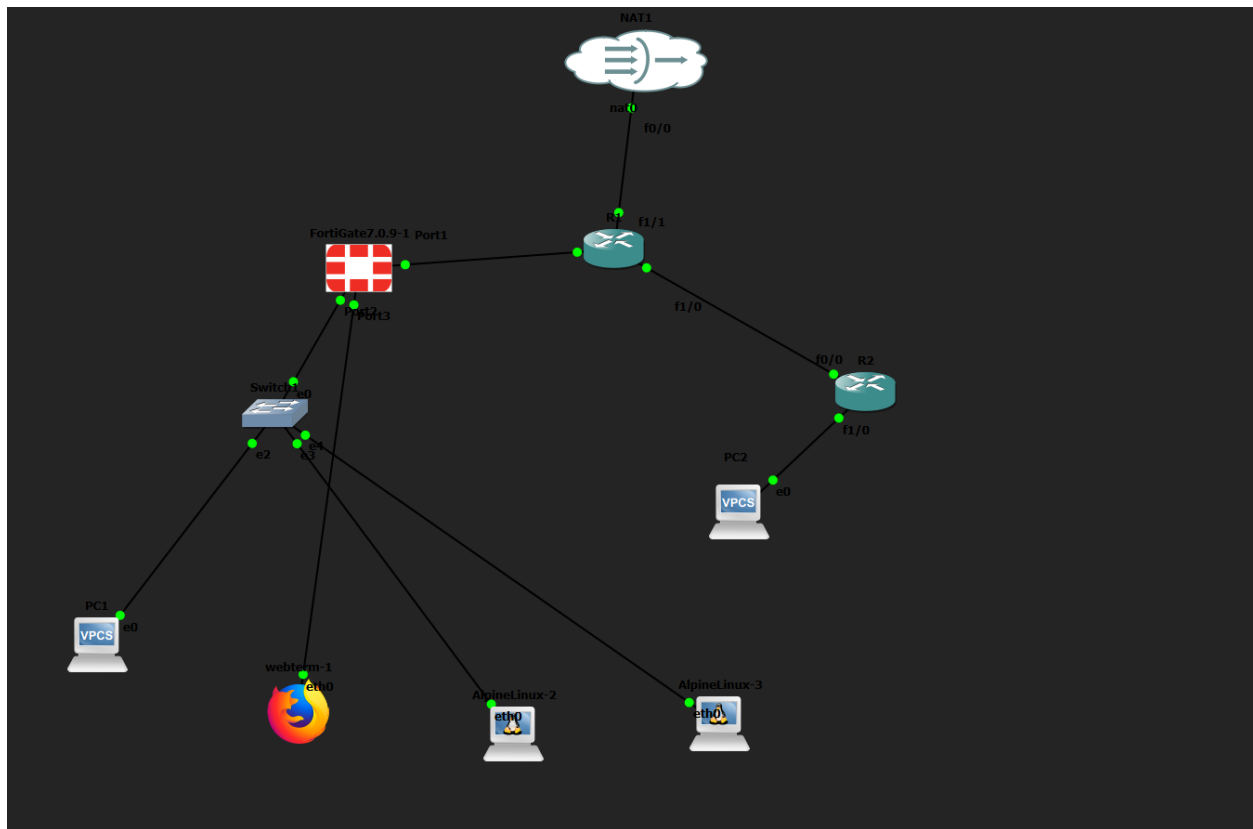
Primer Parcial

Enlace del video <https://youtu.be/NJvxTvhx6UA>

1. Propósito

El presente repositorio contiene la documentación y archivos de configuración correspondientes a la implementación de una topología de red segura virtualizada en GNS3. El objetivo de esta infraestructura es establecer un perímetro de seguridad robusto utilizando un firewall FortiGate (FortiOS 7.0.x) como núcleo de enrutamiento y filtrado, acompañado de segmentación en capa 2 mediante switches Cisco. La implementación aplica principios de Zero Trust Network Access (ZTNA), restricción de navegación por FQDN, mitigación de ataques de denegación de servicio (DoS) y controles de acceso basados en puertos, garantizando el aislamiento seguro de los servidores y la administración controlada del tráfico de usuarios.

2. Diagrama de la Topología



3. Descripción de la Implementación

El diseño de la red y las políticas de seguridad se estructuraron de la siguiente manera, utilizando los dígitos **07** y **63** (derivados de la matrícula 20250763) para la creación del esquema de direccionamiento IP:

- **Segmentación y Direccionamiento (VLANs):**

- **VLAN 10 (Usuarios):** 192.168.7.0/24 - Configurada con servicio DHCP activo en el FortiGate para la asignación dinámica a los endpoints.
- **VLAN 20 (Administrativos):** 192.168.63.0/24 - Segmento aislado para personal de administración, también provisionado mediante DHCP.
- **VLAN 30 (Servidores):** 10.7.63.0/28 - Red de servidores estáticos aislada (10.7.63.2 para el Web Server y 10.7.63.3 para el DB Server MariaDB).
- **Enrutamiento Perimetral y NAT:** Se configuró una ruta estática por defecto (0.0.0.0/0.0.0.0) hacia el router del ISP (200.0.0.1). Las políticas de salida para las VLANs de usuarios cuentan con NAT habilitado para permitir la navegación externa.
- **Restricción FQDN (Servidores):** Se bloqueó el acceso libre a Internet para la VLAN 30. Se implementó una política explícita que solo permite tráfico HTTP/HTTPS hacia un Address Group compuesto por los objetos FQDN archive.ubuntu.com y security.ubuntu.com, garantizando que los servidores solo puedan descargar actualizaciones legítimas.
- **Bloqueo Explícito de Base de Datos:** Se creó una política de firewall prioritaria que bloquea y registra (Log Violation Traffic) cualquier petición desde la VLAN 10 hacia la IP del DB Server (10.7.63.3) en el puerto TCP 3306.
- **Mitigación DoS:** Se implementó una política IPv4 DoS Policy anclada a la interfaz de la VLAN 10 para detectar y bloquear anomalías de capa 4, específicamente ataques *TCP SYN Flood*, estableciendo un umbral estricto para su rápida contención.
- **Port-Security (Capa 2):** Los puertos de acceso del switch Cisco configuran la restricción de un máximo de 2 direcciones MAC por interfaz, con la acción violation shutdown para prevenir la suplantación de identidad y el envenenamiento de tablas CAM.

4. Evidencias de Configuración y Requisitos

4.1 Direccionamiento, VLANs y DHCP

Se evidencia la creación de las interfaces virtuales (802.1Q) sobre el puerto LAN del FortiGate y la habilitación de los pools DHCP.

4.2 Protección contra DoS (Rate Limiting - SYN Flood)

Política DoS configurada para mitigar el tráfico anómalo proveniente de la red de usuarios, con el respectivo registro de bloqueos en los logs.

4.3 Port-Security en Puertos de Acceso

Configuración aplicada en los puertos del switch para restringir el acceso físico de dispositivos no autorizados.

4.4 Salida a Internet y NAT

Comprobación de conectividad hacia el exterior demostrando la correcta resolución y enrutamiento hacia la red pública.

4.5 Restricción de Servidores sin Internet Abierto (Objetos FQDN)

Política que demuestra que los servidores de infraestructura carecen de navegación libre, restringidos únicamente a repositorios oficiales.

4.6 Bloqueo Usuarios hacia DB (Puerto 3306)

Registro (Forward Traffic Logs) que demuestra el descarte de paquetes TCP 3306 originados en la VLAN 10 hacia el servidor MariaDB.